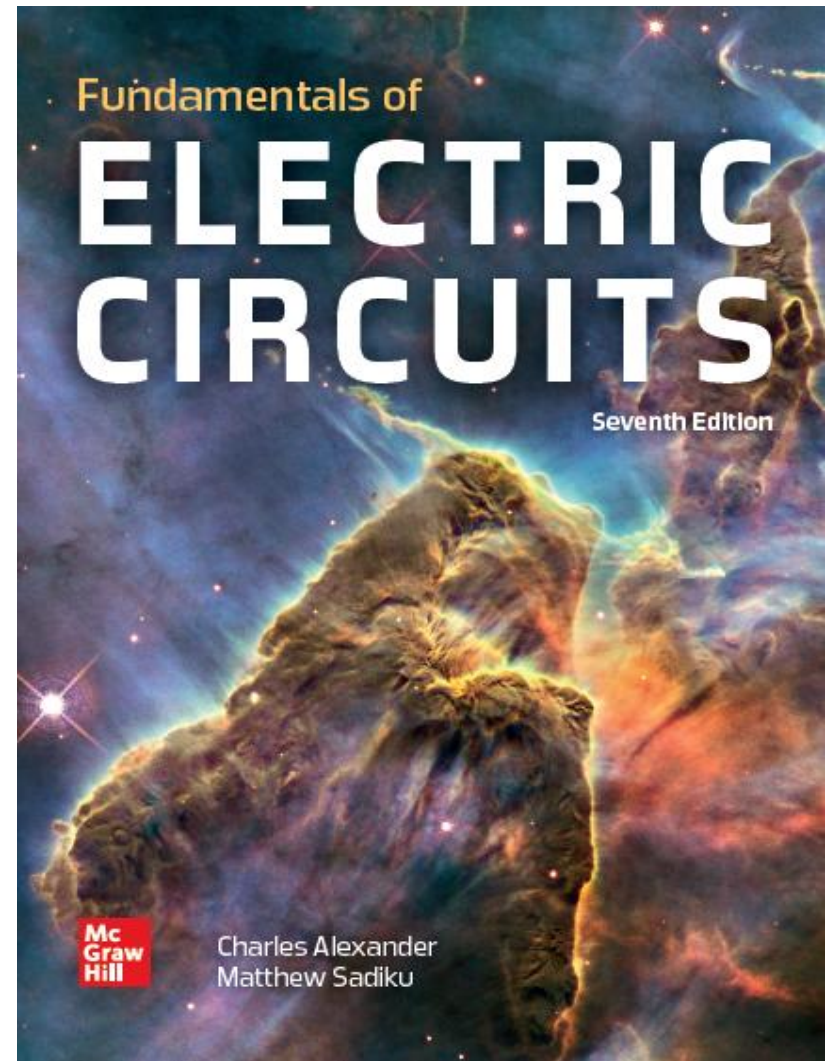


Fundamentals of Electric Circuits

Chapter 12



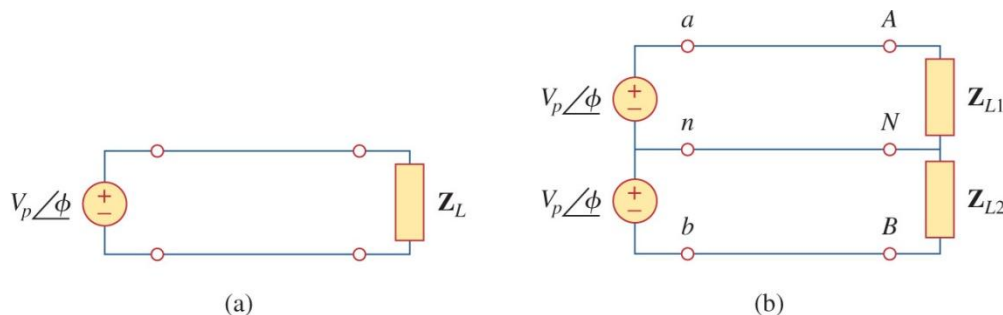
Overview

- This chapter will introduce the concept of three phase AC power.
- 本章将介绍三相交流电的相关概念。
- The two configurations for sources and loads for three phase circuitry will be discussed.
- 将讲解三相电路中电源与负载的两种接线方式。
- The different schemes for connecting these two configurations will be covered.
- 将介绍连接这两种配置的不同方案。

Single Phase versus Polyphase

单相与多相对比

- Households have single phase mains power supplied. 家庭均配备单相市电供电。
- This typically in a three wire form, where two 120V sources with the same phase are connected in series. 这通常采用三线形式，两路同相位的120伏电源相互串联连接。
- This allows for appliances to use either 120 or 240V. 这使得电器可使用120伏或240伏电压。



Polyphase多相

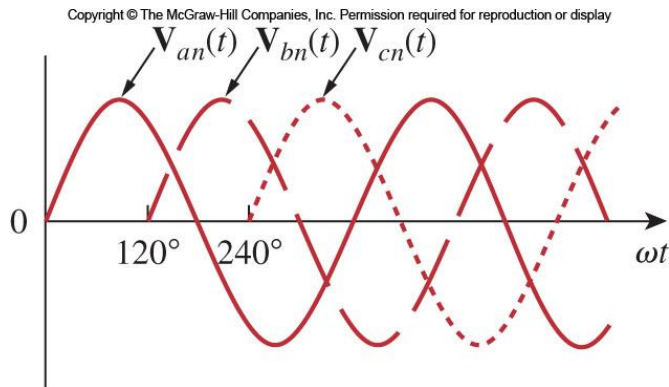
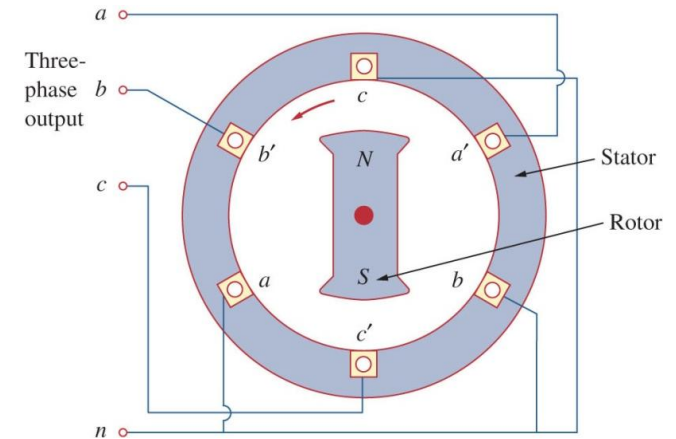
- Circuits that operate at the same frequency but with multiple sources at different phases are called polyphase. 频率相同、但多个电源相位不同的电路，被称为多相电路。
- Generating multiple phases is relatively simple when using a generator. Placing coils at positions such that a lag in the current is produced leads to a phase lag. 使用发电机生成多相位电流相对简单。将线圈布置在特定位置以产生电流滞后，即可形成相位滞后。
- In power grids, three phase power is used for a variety of reasons. 在电网中，使用三相电力有着诸多原因。

Three Phase Power

- It is easy to extract single or two phase power from a three phase system, satisfying the cases where this is needed.从三相电力系统中可轻松引出单相或两相电源，满足各类用电需求场景。
- The instantaneous power in a three phase system does not pulsate like it does in a single phase system.三相系统中的瞬时功率不会像单相系统那样产生脉动。
- Lastly, the transmission of three phase is more economical than transmitting the equivalent single phase power.最后，输送同等功率时，三相输电比单相输电更加经济实惠。

Balanced Three Phase

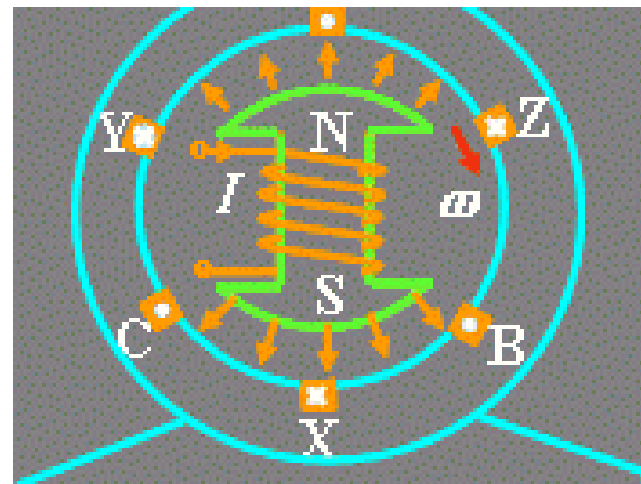
- Three phase voltages are typically produced by a three phase AC generator. 三相交流发电机通常可产生三相电压。
- The output voltages look like below. The output voltages look like below. 输出电压如下所示。



三相交流电的产生原理

核心设备与主要结构

- **核心设备：**三相交流发电机，由定子和转子两部分组成。
- **定子 (Stator)：**发电机的固定部分，内部嵌有三组绕组，在空间上按 120° 对称分布，通常命名为 A、B、C 三相。
- **转子 (Rotor)：**发电机的旋转部分，通以直流电进行励磁，从而产生一个在空间中旋转的磁场。

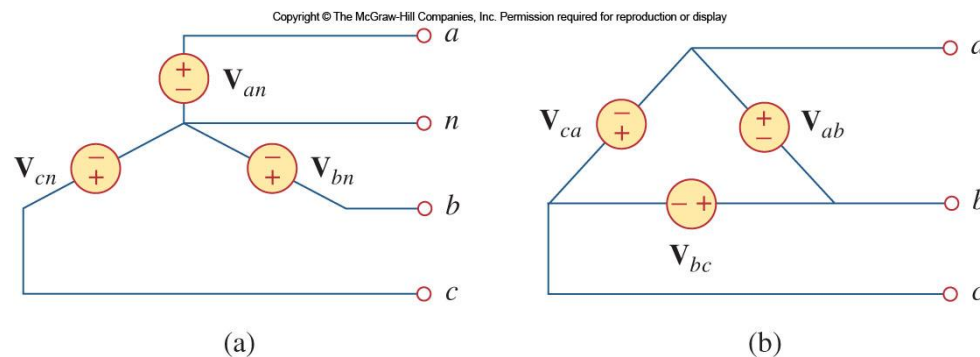


工作原理：电磁感应定律的应用

当转子带动磁场匀速旋转时，其磁力线会依次切割定子的三组绕组。根据法拉第电磁感应定律，在每相绕组中都会感应出交变电动势。由于三相绕组在空间上互差 120° ，最终感应出的是三个频率相同、幅值相等、相位互差 120° 的正弦交流电动势，即三相交流电。

Connecting the Sources

- Three phase voltage sources can be connected the loads by either three or four wire configurations. 三相电压源可通过三线制或四线制两种接线方式与负载相连。
- The three wire configuration is accomplished by a Delta connected source. 三相电压源可通过三线制或四线制两种接线方式与负载相连。
- The four wire system is accomplished using a Y connected source. 四线制系统通过星形连接电源来实现。



| 什么是三相交流电？

1. 定义： 由三个频率相同、幅值相等、相位依次互差 120° 的正弦交流电动势组成的电源系统。

2. 瞬时值表达式：

- A相: $u_a(t) = U_m \sin(\omega t)$
- B相: $u_\beta(t) = U_m \sin(\omega t - 120^\circ)$
- C相: $u_c(t) = U_m \sin(\omega t + 120^\circ)$

3. 核心特性： 对称三相电压的相量和为零，即：

$$U_a + U_\beta + U_c = 0$$

Balanced Source

- A wye connected source is said to be balanced when the sum of the three voltages is zero:

- 当三相电压之和为零时，星形连接电源即为对称电源
$$V_{an} + V_{bn} + V_{cn} = 0$$

- This can only happen if:

$$|V_{an}| = |V_{bn}| = |V_{cn}|$$

- There are two sequences for the phases:

$$V_{an} = V_p \angle 0^\circ$$

$$V_{bn} = V_p \angle -120^\circ$$

$$V_{cn} = V_p \angle -240^\circ = V_p \angle +120^\circ$$

Positive sequence

$$V_{an} = V_p \angle 0^\circ$$

$$V_{cn} = V_p \angle -120^\circ$$

$$V_{bn} = V_p \angle -240^\circ = V_p \angle +120^\circ$$

Negative sequence

Phase Sequence

- The phase sequence is determined by the order in which the phasors pass through a fixed point in the phase diagram.
- 相序由相量经过相量图中某一固定点的先后顺序决定。
- The phase sequence is important as it determines the direction of rotation of a motor connected to the power source.
- 相序至关重要，因为它决定了连接至电源的电机的旋转方向。
- Likewise, the phase sequence of the generator is determined by the direction in which it is turned.
- 同样，发电机的相序由其旋转方向决定。

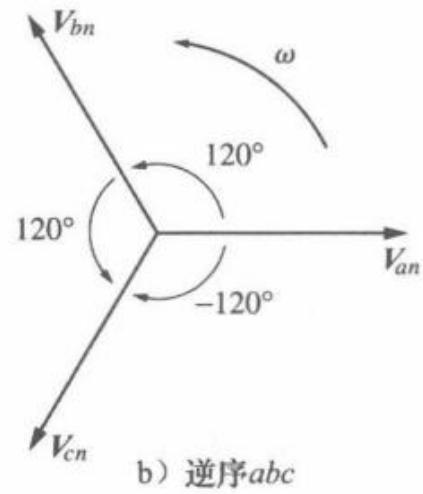
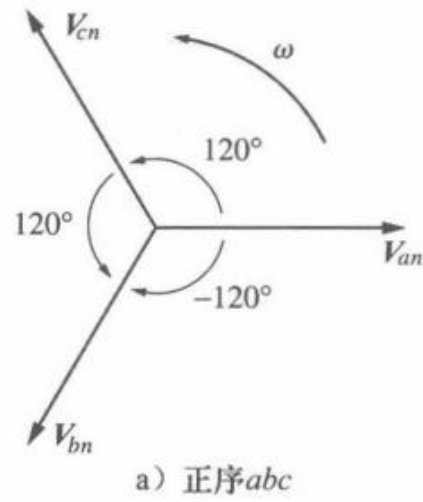


图 12-7 相序

例 12-1 确定以下电压组的相序：

$$v_{an} = 200\cos(\omega t + 10^\circ), \quad v_{bn} = 200\cos(\omega t - 230^\circ), \quad v_{cn} = 200\cos(\omega t - 110^\circ)$$

解：将已知电压用相量形式表示为：

$$\mathbf{V}_{an} = 200 \angle 10^\circ \text{ V}, \quad \mathbf{V}_{bn} = 200 \angle -230^\circ \text{ V}, \quad \mathbf{V}_{cn} = 200 \angle -110^\circ \text{ V}$$

由此可见， $\mathbf{V}_{an}$ 超前 $\mathbf{V}_{cn}$ 120° ， $\mathbf{V}_{cn}$ 又超前 $\mathbf{V}_{bn}$ 120° ，因此，相序为 acb 相序。 反序 ◀

 **练习 12-1** 已知 $\mathbf{V}_{bn} = 220 \angle 30^\circ$ ，试求 $\mathbf{V}_{an}$ 与 $\mathbf{V}_{cn}$ ，假定为正序(abc)。

答案： $220 \angle 150^\circ \text{ V}$ ， $220 \angle -90^\circ \text{ V}$

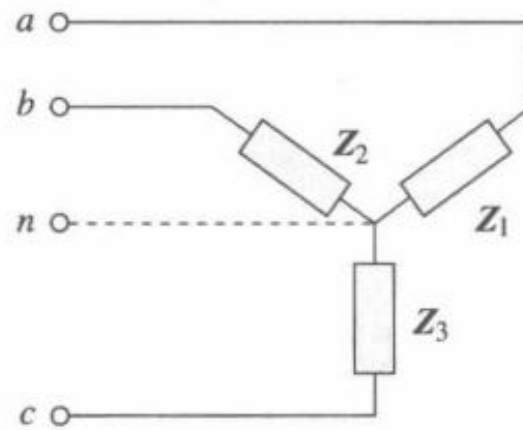
Balanced Loads

- Similar to the source, a balanced load is one that has the same impedance presented to all three voltage sources.
- 平衡负载是指对所有三个电压源呈现相同阻抗的负载。
- They may also be connected in either a Delta or wye configuration. 它们也可采用三角形或星形接法进行连接。
- For a balanced wye connected load:
- 对于平衡星形联结负载：

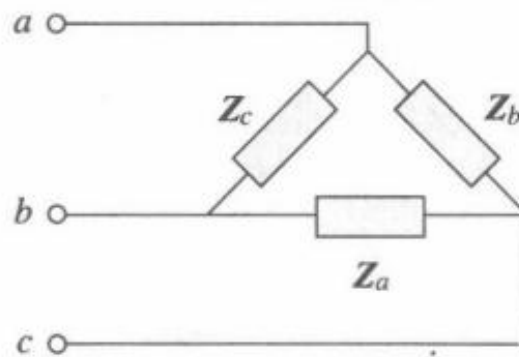
$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_Y$$

- For a balanced delta connected load: 对于平衡的三角形连接负载：

$$Z_a = Z_b = Z_c = Z_{\Delta}$$



a) Y形联结负载



b) Δ 形联结负载

图 12-8 三相负载联结的
两种可能结构

Source-Load configurations

The load impedance per phase for the two load configurations can be interchanged:

两种负载配置下的每相负载阻抗可相互互换：

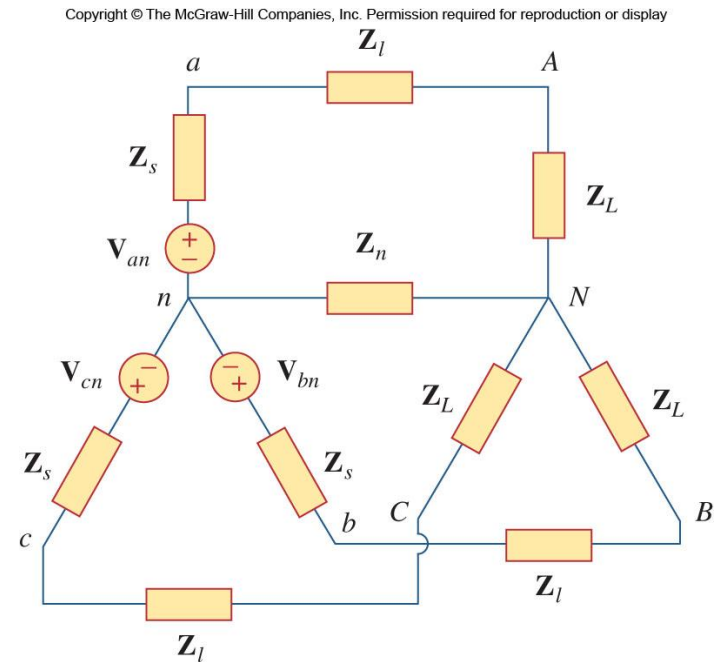
This means there are four possible connections:

- Y-Y connection.
- Y- Δ connection.
- Δ -Y connection.
- Δ - Δ connection.

The balanced delta connected load is more common.

Balanced Y-Y connection

- Any three phase system can be reduced to an equivalent Y-Y system.
- We will consider an example of a balanced four wire Y-Y system shown here.
- The load impedances Z_y will be taken to be balanced.
- This can be the source, line and load together.



Balanced Y-Y

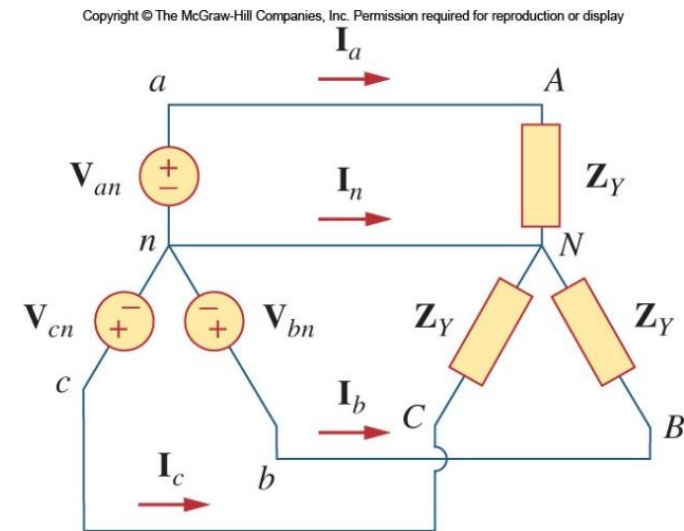
- Assuming the line and source impedances are small compared to the load, they can be neglected.
- We will use the positive sequence for this circuit, meaning the voltages are:

$$V_{an} = V_p \angle 0^\circ$$

$$V_{bn} = V_p \angle -120^\circ \quad V_{cn} = V_p \angle +120^\circ$$

$$Z_Y = Z_s + Z_l + Z_L \quad (12.9)$$

与 Z_L 相比, Z_s 与 Z_l 通常是非常小的, 如果没有给出电源阻抗或线阻抗, 可以假定 $Z_Y = Z_L$ 。无论怎样, 总可以将阻抗合并在一起, 如图 12-9 所示的 Y-Y 系统即可简化为如



Line to Line Voltages

- The line to line voltages are:

$$V_{ab} = \sqrt{3}V_p \angle 30^\circ$$

$$V_{bc} = \sqrt{3}V_p \angle -90^\circ$$

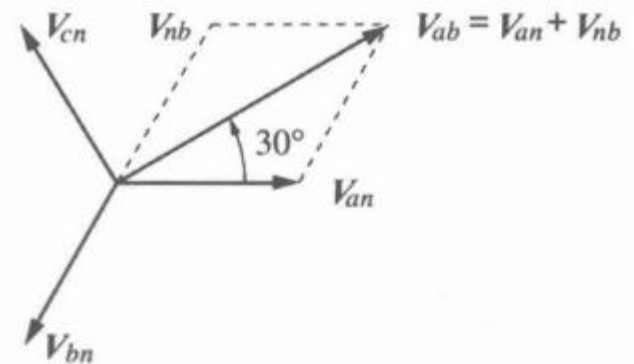
$$V_{ca} = \sqrt{3}V_p \angle -210^\circ$$

- Thus the magnitude of the line voltages V_L is:

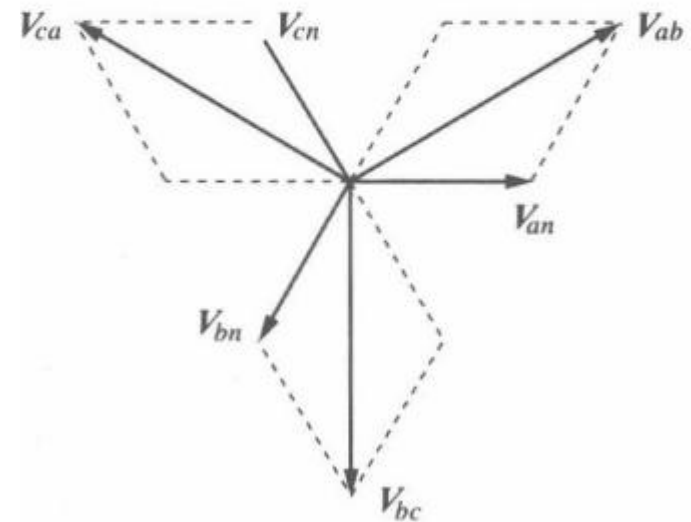
- Where:

$$V_p = |V_{an}| = |V_{bn}| = |V_{cn}|$$

$$V_L = |V_{ab}| = |V_{bc}| = |V_{ca}|$$



a)



b)

图 12-11 说明线电压与相电压之间关系的相量图

Line Currents

- If we apply KVL to each phase, we find the line currents are:

$$I_a = \frac{V_{an}}{Z_Y} \quad I_b = I_a \angle -120^\circ$$
$$I_c = I_a \angle -240^\circ$$

- From this one can see the line currents add up to zero.

$$I_a + I_b + I_c = 0$$

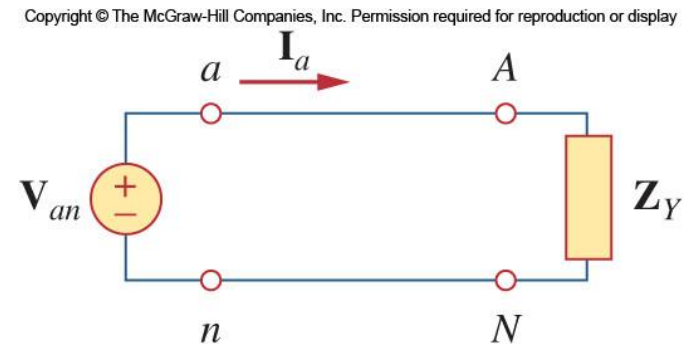
- This shows that the neutral wire has zero voltage and no current.
- Thus it can be removed without affecting the system.

Per Phase Analysis

- An alternative way to analyze the Y-Y circuit is to look at each phase individually.
- Let us look at phase a .
- The equivalent circuit for that phase is shown here.
- The current for this phase is:

$$I_a = \frac{V_{an}}{Z_Y}$$

- If the circuit is balanced, only one phase need be analyzed.



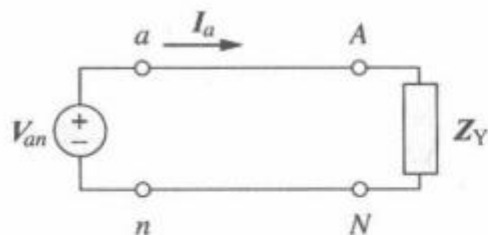


图 12-12 单相等效电路

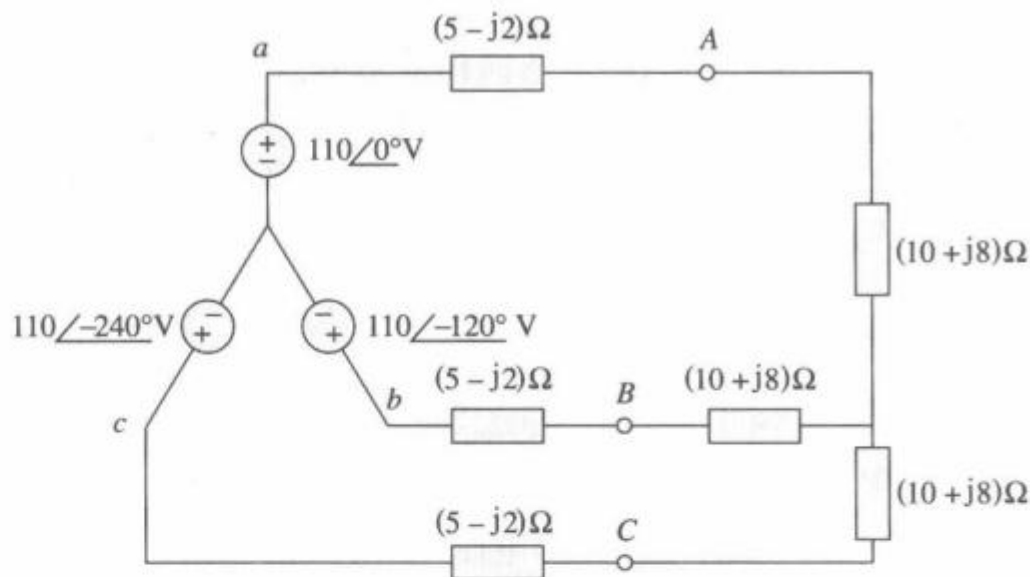


图 12-13 例 12-2 的三线 Y-Y 系统

例 12-2 计算图 12-13 所示三线 Y-Y 系统的线电流。

解：图 12-13 所示的三相电路是对称的，可以用如图 12-12 所示的单相等效电路来替代。由单相电路分析可以确定 I_a 为：

$$I_a = \frac{V_{an}}{Z_Y}$$

其中， $Z_Y = (5-j2) + (10+j8) = 15+j6 = 16.155 \angle 21.8^\circ \Omega$ ，因此：

$$I_a = \frac{110 \angle 0^\circ}{16.155 \angle 21.8^\circ} = 6.81 \angle -21.8^\circ (\text{A})$$

由于图 12-13 的源电压是正序的，所以线电流也是正序的，于是：

$$I_b = I_a \angle -120^\circ = 6.81 \angle -141.8^\circ (\text{A})$$

$$I_c = I_a \angle -240^\circ = 6.81 \angle -261.8^\circ \text{ A} = 6.81 \angle 98.2^\circ (\text{A})$$

练习 12-2 各相阻抗为 $0.4 + j0.3\Omega$ 的 Y 形联结对称三相发电机与各相负载阻抗为 $(24 + j19)\Omega$ 的 Y 形联结对称负载相连。连接发电机与负载的线路阻抗为每相 $(0.6 + j0.7)\Omega$ ，假设电源电压为正序，并且 $V_{an} = 120 \angle 30^\circ \text{ V}$ 。试求：(a) 线电压；(b) 线电流。

$$(a) \quad V_{ab} = V_{an} - V_{bn} = 120 \angle 30^\circ - 120 \angle -90^\circ$$

$$V_{ab} = (103.92 + j60) + j120$$

$$V_{ab} = \mathbf{207.8 \angle 60^\circ V}$$

Alternatively, using the fact that V_{ab} leads V_{an} by 30° and has a magnitude of $\sqrt{3}$ times that of V_{an} ,

$$V_{ab} = \sqrt{3} (120) \angle (30^\circ + 30^\circ) = \mathbf{207.8 \angle 60^\circ V}$$

Following the abc sequence,

$$V_{bc} = \mathbf{207.8 \angle -60^\circ V}$$

$$V_{ca} = \mathbf{207.8 \angle \pm 180^\circ V}$$

$$(b) \quad \mathbf{I}_a = \frac{\mathbf{V}_{an}}{\mathbf{Z}}$$

$$\mathbf{Z} = (0.4 + j0.3) + (24 + j19) + (0.6 + j0.7)$$

$$\mathbf{Z} = 25 + j20 = 32 \angle 38.66^\circ$$

$$\mathbf{I}_a = \frac{120 \angle 30^\circ}{32 \angle 38.66^\circ} = \mathbf{3.75 \angle -8.66^\circ \text{ A}}$$

Following the abc sequence,

$$\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ = \mathbf{3.75 \angle -128.66^\circ \text{ A}}$$

$$\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a \angle -240^\circ = \mathbf{3.75 \angle 111.34^\circ \text{ A}}$$

答案：(a) $207.8 \angle 60^\circ \text{ V}$, $207.8 \angle -60^\circ \text{ V}$, $207.8 \angle -180^\circ \text{ V}$

(b) $3.75 \angle -8.66^\circ \text{ A}$, $3.75 \angle -128.66^\circ \text{ A}$, $3.75 \angle -111.34^\circ \text{ A}$

Balanced Wye-Delta ¹

- This system consists of a balanced Y connected source and a balanced Delta connected load.
- Assuming the positive sequence, the phase voltages are:

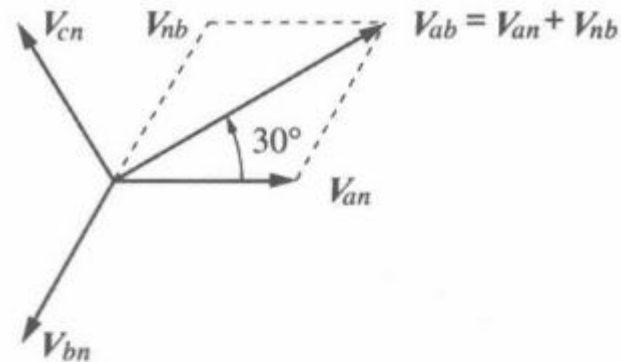
$$V_{an} = V_p \angle 0^\circ$$

$$V_{bn} = V_p \angle -120^\circ \quad V_{cn} = V_p \angle +120^\circ$$

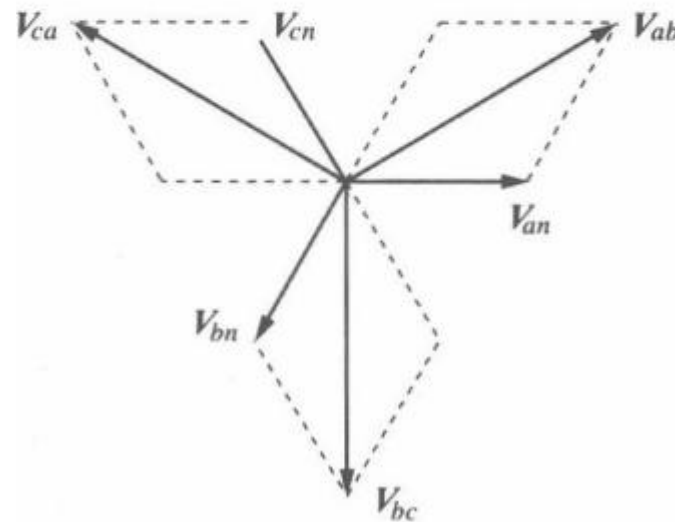
- And the line voltages are:

$$V_{ab} = \sqrt{3}V_p \angle 30^\circ = V_{AB} \quad V_{bc} = \sqrt{3}V_p \angle -90^\circ = V_{BC}$$

$$V_{ca} = \sqrt{3}V_p \angle -150^\circ = V_{CA}$$



a)

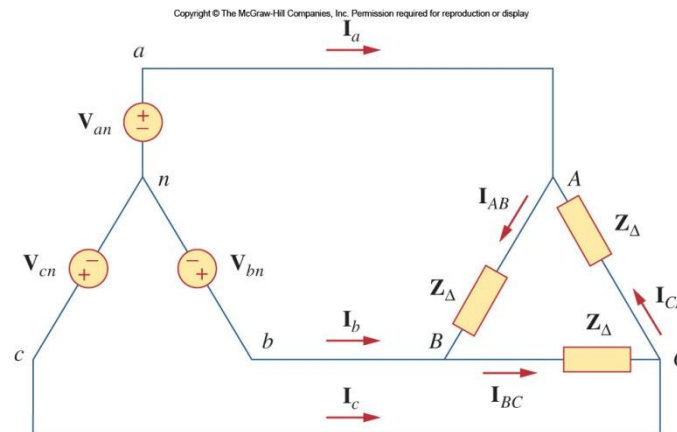


b)

Balanced Wye-Delta ²

- The line voltages are equal to the voltages across the load.
- From this, we can calculate the phase currents:

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_{\Delta}} \quad I_{BC} = \frac{V_{BC}}{Z_{\Delta}} \quad I_{CA} = \frac{V_{CA}}{Z_{\Delta}}$$



Balanced Wye-Delta ³

- An alternative way to solve for the phase currents is to apply KVL.
- For example, applying KVL around the loop aABbna gives:

$$-V_{an} + Z_{\Delta} I_{AB} + V_{bn} = 0$$

- Or

$$I_{AB} = \frac{V_{an} - V_{bn}}{Z_{\Delta}} = \frac{V_{ab}}{Z_{\Delta}} = \frac{V_{AB}}{Z_{\Delta}}$$

- This is the more general way to find phase currents.

Phase to Line Currents

- The line currents can be obtained from the phase currents by applying KCL to nodes A, B, and C.

$$I_a = I_{AB} - I_{CA} \quad I_b = I_{BC} - I_{AB} \quad I_c = I_{CA} - I_{BC}$$

- Since $I_{CA} = I_{AB} \angle -240^\circ$:

$$I_a = I_{AB} \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

- Thus:

$$I_L = \sqrt{3} I_p$$

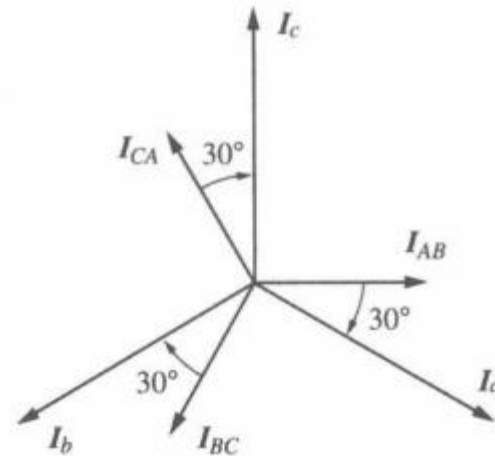


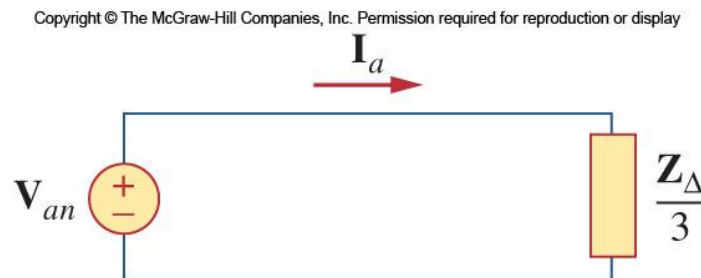
图 12-15 说明相电流与线电流关系的相量图

Alternative

- An alternate way to analyze the Wye-Delta circuit is to transform the Delta connected load into a wye connected load.
- Using the Delta-Wye transformation:

$$Z_Y = \frac{Z_{\Delta}}{3}$$

- With this circuit now rendered as a Y-Y circuit, single phase analysis can be done.



例 12-3 某对称 abc 相序 Y 形联结电源 $V_{an}=100 \angle 10^\circ \text{ V}$ ，与一个各相阻抗为 $(8+j4)\Omega$ 的对称 $\triangle$ 形联结负载相连，计算相电流与线电流。

解：本例可以用两种方法求解。

方法 1 负载阻抗为：

$$Z_{\triangle} = 8 + j4 = 8.944 \angle 26.57^\circ (\Omega)$$

如果相电压 $V_{an}=100 \angle 10^\circ$ ，则线电压为：

$$V_{ab} = V_{an} \sqrt{3} \angle 30^\circ = 100 \sqrt{3} \angle 10^\circ + 30^\circ = V_{AB}$$

即

$$V_{AB} = 173.2 \angle 40^\circ \text{ V}$$

相电流为：

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_{\triangle}} = \frac{173.2 \angle 40^\circ}{8.944 \angle 26.57^\circ} = 19.36 \angle 13.43^\circ (\text{A})$$

$$I_{BC} = I_{AB} \angle -120^\circ = 19.36 \angle -106.57^\circ (\text{A})$$

$$I_{CA} = I_{AB} \angle +120^\circ = 19.36 \angle 133.43^\circ (\text{A})$$

线电流为：

$$I_a = I_{AB} \sqrt{3} \angle -30^\circ = \sqrt{3} \times 19.36 \angle 13.43^\circ - 30^\circ = 33.53 \angle -16.57^\circ (\text{A})$$

$$I_b = I_a \angle -120^\circ = 33.53 \angle -136.57^\circ (\text{A})$$

$$I_c = I_a \angle +120^\circ = 33.53 \angle 103.43^\circ (\text{A})$$

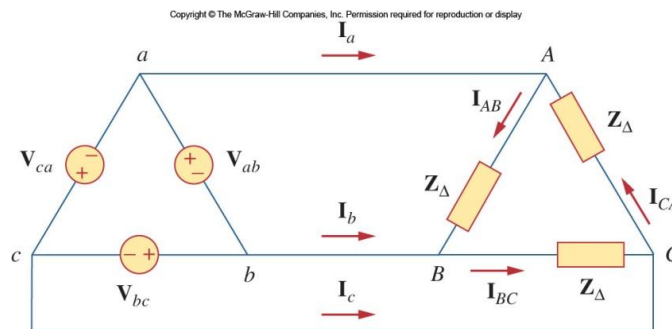
方法 2 由单相电路分析，可得：

$$I_a = \frac{V_{an}}{Z_{\triangle}/3} = \frac{100 \angle 10^\circ}{2.981 \angle 26.57^\circ} = 33.54 \angle -16.57^\circ (\text{A})$$

与方法 1 所得结果相同。其他线电流可以利用 abc 相序确定。

Balanced Delta-Delta ₁

- Now we will turn our attention to the Delta-Delta configuration.
- Once again, the goal is to get the phase and line currents.
- Note that Delta configured generators are less typical than the wye because any imbalance in the voltage sources will result in current flowing through the delta loop.



Balanced Delta-Delta ₂

- Assuming a positive sequence, the phase voltages are:

$$V_{ab} = V_p \angle 0^\circ$$

$$V_{bc} = V_p \angle -120^\circ \quad V_{ca} = V_p \angle +120^\circ$$

- If line impedances are insignificant, then the impedance voltages are the same as the phase voltages.

$$V_{ab} = V_{AB}$$

$$V_{bc} = V_{BC}$$

$$V_{ca} = V_{CA}$$

Balanced Delta-Delta ₃

- Hence the phase currents are:

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_{\Delta}} = \frac{V_{ab}}{Z_{\Delta}} \quad I_{BC} = \frac{V_{BC}}{Z_{\Delta}} = \frac{V_{bc}}{Z_{\Delta}} \quad I_{CA} = \frac{V_{CA}}{Z_{\Delta}} = \frac{V_{ca}}{Z_{\Delta}}$$

- By applying KCL at the nodes A, B, and C:

$$I_a = I_{AB} - I_{CA} \quad I_b = I_{BC} - I_{AB} \quad I_c = I_{CA} - I_{BC}$$

- The line current is:

$$I_L = \sqrt{3}I_p$$

例 12-4 阻抗为 $(20-j15)\Omega$ 对称 $\triangle$ 形联结负载接到一个对称 $\triangle$ 形联结正序发电机上， $V_{ab} = 330 \angle 0^\circ \text{ V}$ 。计算负载的相电流与线电流。

解：每相的负载阻抗为：

$$Z_{\triangle} = 20 - j15 = 25 \angle -36.87^\circ (\Omega)$$

由于 $V_{AB} = V_{ab}$ ，所以相电流为：

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_{\triangle}} = \frac{330 \angle 0^\circ}{25 \angle -36.87^\circ} = 13.2 \angle 36.87^\circ (\text{A})$$

$$I_{BC} = I_{AB} \angle -120^\circ = 13.2 \angle -83.13^\circ (\text{A})$$

$$I_{CA} = I_{AB} \angle +120^\circ = 13.2 \angle 156.87^\circ (\text{A})$$

对于 $\triangle$ 形负载而言，其线电流总是滞后于其相应的相电流 30° ，并且其幅度为相电流的 $\sqrt{3}$ 倍。所以，线电流为：

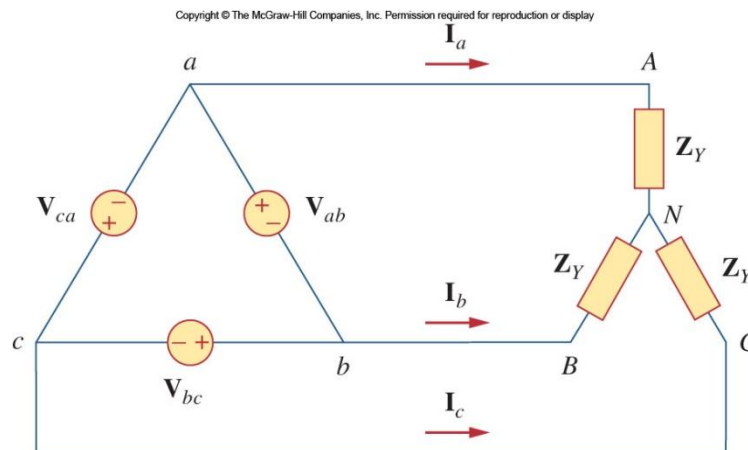
$$I_a = I_{AB} \sqrt{3} \angle -30^\circ = (13.2 \angle 36.87^\circ)(\sqrt{3} \angle -30^\circ) = 22.86 \angle 6.87^\circ (\text{A})$$

$$I_b = I_a \angle -120^\circ = 22.86 \angle -113.13^\circ (\text{A})$$

$$I_c = I_a \angle +120^\circ = 22.86 \angle 126.87^\circ (\text{A})$$

Balanced Delta-Wye ¹

- The last configuration to consider is the Delta-Wye system.
- The phase voltages are the same as the last case.
- There are many ways to get the line currents.
- One way is to apply KVL to the loop aANNba.



Balanced Delta-Wye ²

- Applying KVL:

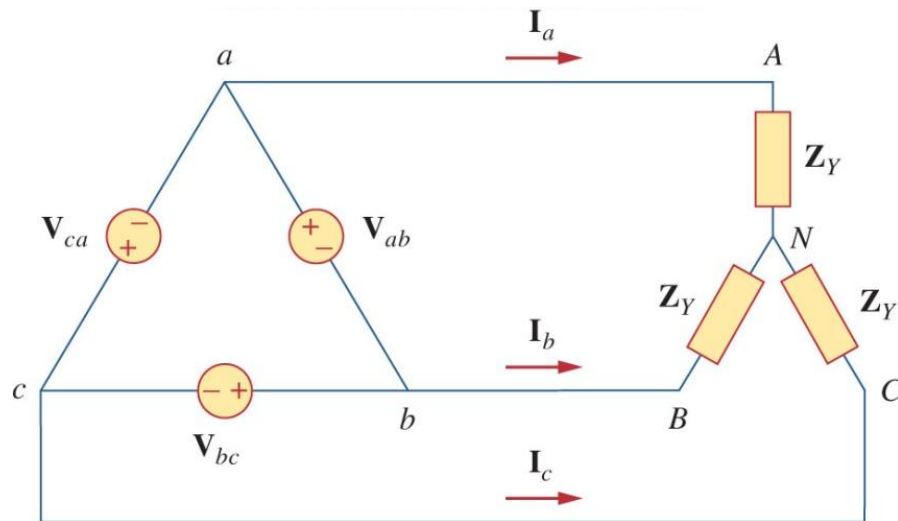
$$Z_Y (I_a - I_b) = V_{ab} = V_p \angle 0^\circ$$

- Thus:

$$I_a - I_b = \frac{V_p \angle 0^\circ}{Z_Y}$$

- Keeping in mind that I_b lags I_a by 120° , we can solve for the line current:

$$I_a = \frac{V_p / \sqrt{3} \angle -30^\circ}{Z_Y}$$



12.6 对称 $\triangle$ -Y 联结

$\triangle$ -Y 对称系统是指由对称 $\triangle$ 形联结的电源与对称 Y 形联结的负载组成的系统。

考虑如图 12-18 所示的电路。假设采用 abc 相序，则 $\triangle$ 形联结电源的相电压为：

$$\underline{V_{ab}} = V_p \angle 0^\circ, \quad \underline{V_{bc}} = V_p \angle -120^\circ, \quad \underline{V_{ca}} = V_p \angle +120^\circ \quad (12.34)$$

上述电压既是相电压，也是线电压。

计算线电流的方法很多。其中一种方法是对如图 12-18 所示的回路 $aANBba$ 应用 KVL，得到：

$$-V_{ab} + Z_Y I_a - Z_Y I_b = 0$$

即

$$Z_Y (I_a - I_b) = V_{ab} = V_p \angle 0^\circ$$

于是：

$$I_a - I_b = \frac{V_p \angle 0^\circ}{Z_Y} \quad (12.35)$$

但是，按照 abc 相序， I_b 较 I_a 滞后 120° ，即 $I_b = I_a \angle -120^\circ$ ，因此：

$$I_a - I_b = I_a (1 - \angle -120^\circ) = I_a \left(1 + \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = I_a \sqrt{3} \angle 30^\circ \quad (12.36)$$

将式(12.36)代入式(12.35)，得到：

$$I_a = \frac{V_p / \sqrt{3} \angle -30^\circ}{Z_Y} \quad (12.37)$$

考虑到正序关系，即可确定其他线电流 I_b 与 I_c ， $I_b = I_a \angle -120^\circ$ ， $I_c = I_a \angle +120^\circ$ 。负载的相电流等于线电流。

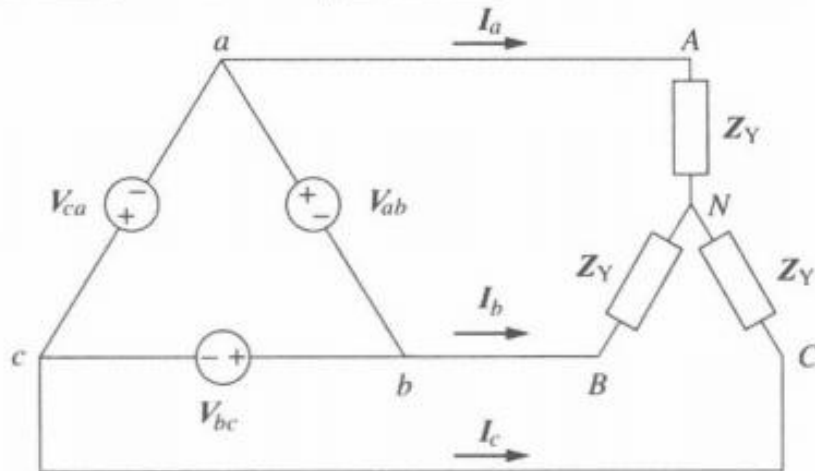


图 12-18 对称 $\triangle$ -Y 联结

Convert back to Y-Y ¹

- Another way to solve this system is to convert both the source and load back to a Wye-Wye system.
- The equivalent Wye connected source voltages are:

$$V_{an} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$$

$$V_{bn} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \angle -150^\circ \quad V_{cn} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \angle 90^\circ$$

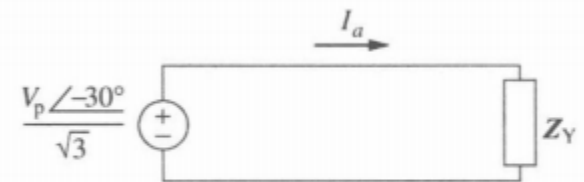
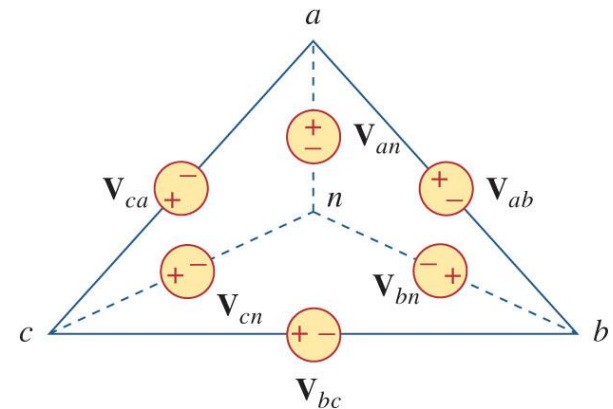


图 12-20 单相等效电路

Convert back to Y-Y₂

- The load conversion goes as the standard delta-wye conversion.
- Once this is done, a single phase can be examined to find the line current.

$$I_a = \frac{V_p / \sqrt{3} \angle -30^\circ}{Z_Y}$$

Delta-Delta

另外，还可以将 Y 形联结负载转换为等效的 $\triangle$ 形联结负载，所得到的系统为 $\triangle$ - $\triangle$ 系统，其分析方法参见 12.5 节。注意：

$$\mathbf{V}_{AN} = \mathbf{I}_a \mathbf{Z}_Y = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ, \quad \mathbf{V}_{BN} = \mathbf{V}_{AN} \angle -120^\circ, \quad \mathbf{V}_{CN} = \mathbf{V}_{AN} \angle +120^\circ \quad (12.40)$$

如前所述， $\triangle$ 形联结负载要比 Y 形联结负载更符合实际需求，由于各负载直接通过传输线相连，所以改变 $\triangle$ 形联结负载的任何一相负载是非常方便的。然而， $\triangle$ 形联结电源是很不实用的，因为相电压出现任意小的不平衡，都会导致不希望出现的环路电流。

Connection	Phase voltages/currents	Line voltages/currents
Y-Y	$\mathbf{V}_{an} = V_p \angle 0^\circ$ $\mathbf{V}_{bn} = V_p \angle -120^\circ$ $\mathbf{V}_{cn} = V_p \angle +120^\circ$ Same as line currents	$\mathbf{V}_{ab} = \sqrt{3}V_p \angle 30^\circ$ $\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{ab} \angle -120^\circ$ $\mathbf{V}_{ca} = \mathbf{V}_{ab} \angle +120^\circ$ $\mathbf{I}_a = \mathbf{V}_{an} / \mathbf{Z}_Y$ $\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ$ $\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a \angle +120^\circ$
Y- Δ	$\mathbf{V}_{an} = V_p \angle 0^\circ$ $\mathbf{V}_{bn} = V_p \angle -120^\circ$ $\mathbf{V}_{cn} = V_p \angle +120^\circ$ $\mathbf{I}_{AB} = \mathbf{V}_{AB} / \mathbf{Z}_\Delta$ $\mathbf{I}_{BC} = \mathbf{V}_{BC} / \mathbf{Z}_\Delta$ $\mathbf{I}_{CA} = \mathbf{V}_{CA} / \mathbf{Z}_\Delta$	$\mathbf{V}_{ab} = \mathbf{V}_{AB} = \sqrt{3}V_p \angle 30^\circ$ $\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{BC} = \mathbf{V}_{ab} \angle -120^\circ$ $\mathbf{V}_{ca} = \mathbf{V}_{CA} = \mathbf{V}_{ab} \angle +120^\circ$ $\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_{AB} \sqrt{3} \angle -30^\circ$ $\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ$ $\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a \angle +120^\circ$
Δ - Δ	$\mathbf{V}_{ab} = V_p \angle 0^\circ$ $\mathbf{V}_{bc} = V_p \angle -120^\circ$ $\mathbf{V}_{ca} = V_p \angle +120^\circ$ $\mathbf{I}_{AB} = \mathbf{V}_{ab} / \mathbf{Z}_\Delta$ $\mathbf{I}_{BC} = \mathbf{V}_{bc} / \mathbf{Z}_\Delta$ $\mathbf{I}_{CA} = \mathbf{V}_{ca} / \mathbf{Z}_\Delta$	Same as phase voltages $\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_{AB} \sqrt{3} \angle -30^\circ$ $\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ$ $\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a \angle +120^\circ$
Δ -Y	$\mathbf{V}_{ab} = V_p \angle 0^\circ$ $\mathbf{V}_{bc} = V_p \angle -120^\circ$ $\mathbf{V}_{ca} = V_p \angle +120^\circ$ Same as line currents	Same as phase voltages $\mathbf{I}_a = \frac{V_p \angle -30^\circ}{\sqrt{3}\mathbf{Z}_Y}$ $\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ$

课程目录

- **01.**三相交流电的基本概念与产生
- **02.**三相电 vs. 单相电 —— 优势深度解析
- **03.**三相电源的连接方式 (Y型与 Δ 型)
- **04.**相序及其对电机运行的影响
- **05.**三相电路的功率计算方法与应用
- **06.**工业与生活中的三相电实际应用案例

基本概念与产生

什么是三相交流电？

1. **定义：** 由三个频率相同、幅值相等、相位依次互差120°的正弦交流电动势组成的电源系统。

2. **瞬时值表达式：**

- A相: $u_a(t) = U_m \sin(\omega t)$
- B相: $u_\beta(t) = U_m \sin(\omega t - 120^\circ)$
- C相: $u_c(t) = U_m \sin(\omega t + 120^\circ)$

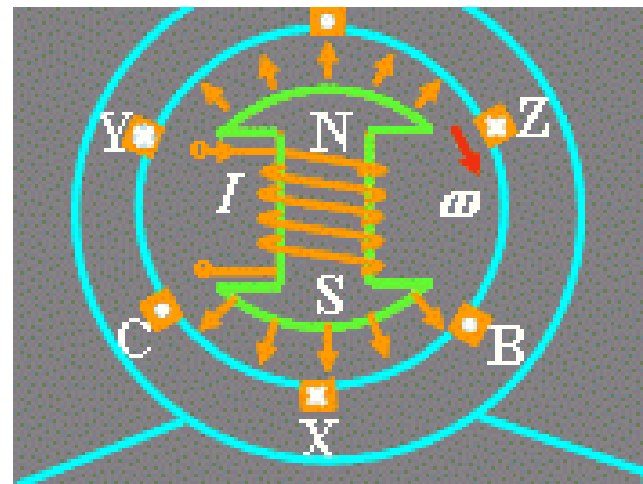
3. **核心特性：** 对称三相电压的相量和为零，即：

$$U_a + U_\beta + U_c = 0$$

三相交流电的产生原理

核心设备与主要结构

- **核心设备：**三相交流发电机，由定子和转子两部分组成。
- **定子 (Stator)：**发电机的固定部分，内部嵌有三组绕组，在空间上按 120° 对称分布，通常命名为 A、B、C 三相。
- **转子 (Rotor)：**发电机的旋转部分，通以直流电进行励磁，从而产生一个在空间中旋转的磁场。



工作原理：电磁感应定律的应用

当转子带动磁场匀速旋转时，其磁力线会依次切割定子的三组绕组。根据法拉第电磁感应定律，在每相绕组中都会感应出交变电动势。由于三相绕组在空间上互差 120° ，最终感应出的是三个频率相同、幅值相等、相位互差 120° 的正弦交流电动势，即三相交流电。

三相电 vs. 单相电

- **功率特性：** 三相电瞬时功率恒定，能保证电机运行平稳、无剧烈振动，避免设备损耗；而单相电的瞬时功率呈周期性脉动，易导致运行不平稳，产生振动与噪音。
- **传输效率：** 在输送同等功率的电力时，三相输电系统比单相输电系统可节省约25%的导线金属材料，大幅降低建设成本的同时，也减少了线路损耗，提升整体传输效率。
- **发电与电机性能：** 三相发电机和电动机在同等功率下，体积更小、耗材更省、能量转换效率更高；且三相异步电机具备自启动能力，无需额外启动装置，结构更简单可靠，维护成本更低。

三相电与单相电应用对比

三相交流电

 **接线方式：**三相三线制、三相四线制

 **电压等级 (中国)：**线电压 380V，相电压 220V

 **典型应用场景：**
工业大型电机、商场/酒店中央空调、电梯、大型数据中心等大功率设备

单相交流电

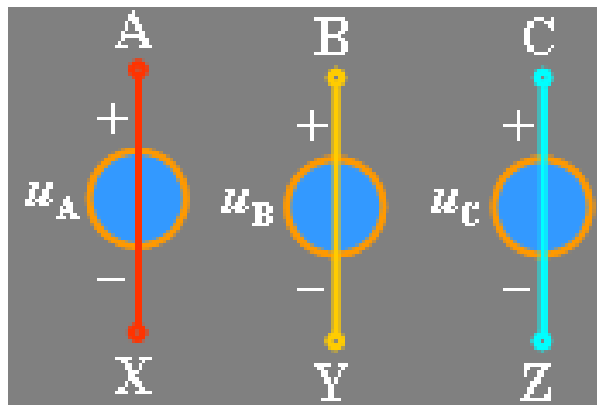
 **接线方式：**两线制（火线+零线）、三线制（加地线）

 **电压等级 (中国)：**相电压 220V

 **典型应用场景：**
家庭日常用电（照明、冰箱、电视、电脑）、小型家电及各类民用低功率设备

第三章：连接方式 — 星形 (Y型 / Wye)

- **定义：** 将三相绕组的末端连接成一个公共点，这个点被称为“中性点 (N)”，再从三个绕组的首端分别引出三条火线。
- **电压关系：** 线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍 ($U_L = \sqrt{3} \times U_P$)。例如：相电压 220V 时，线电压为 380V。
- **电流关系：** 线电流与相电流数值相等 ($I_L = I_P$)。



Y型连接的应用：三相四线制



三相四线制结构

由三条火线（L1、L2、L3）和一条中性线（N）组成，构成星形（Y型）的电路连接拓扑。



双重电压供电能力

可同时提供**380V线电压**（驱动工业三相电机）和**220V相电压**（供日常照明、插座使用），兼顾动力与照明需求。



广泛的应用场景

是现代城市配电网的标准方案，广泛应用于工厂、高层写字楼、大型住宅小区及商业综合体等场所。



核心优势：灵活性与高效性

"一线两用"的设计最大化利用了输电资源，是电力系统中最经济实用的连接方式之一。

连接方式 — 三角形 (Δ 型 / Delta)

- **定义：** 将一相绕组的末端与另一相绕组的始端依次首尾相连，形成一个闭合的三角形回路，从三个连接点分别引出三条火线，无中性点。
- **电压关系：** 线电压等于相电压，即 $U_L = U_P$
- **电流关系：** 线电流在数值上是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍，且相位滞后 30° ，即 $I_L = \sqrt{3} \times I_P$



核心特点与应用场景

由于无中性点，无法提供两种电压等级，仅能输出线电压。主要应用于对称的三相负载，例如工业大型三相异步电动机。

Δ 型连接的注意事项

- **⚠ 正确连接：**必须严格按照首尾相连的顺序进行连接（例如：A相绕组的尾部连接B相绕组的头部，B相尾接C相头，C相尾再接回A相头），形成闭合的三角形回路。
- **🔥 错误后果：**若连接顺序错误（如误将两个绕组的“头”或两个“尾”相连），会在绕组内部形成巨大的闭合环流，瞬间产生极高的热量，极可能导致电机或变压器烧毁，造成严重的设备损坏和安全隐患。
- **⚡ 无中性点特性：** Δ 型连接的三相绕组构成了一个封闭的三角形，系统中没有中性点引出。因此，这种连接方式无法同时提供线电压和相电压两种不同的电压等级。

第四章：相序及其影响

什么是相序？

定义：三相交流电各相电压达到最大值（或零值）的先后顺序。这一顺序直接决定了三相电机的转向。

正序 (Positive Sequence)

$A \rightarrow B \rightarrow C$

三相电压依次达到峰值的顺序

负序 (Negative Sequence)

$A \rightarrow C \rightarrow B$

又称“逆序”，会导致电机反转

“相序不仅仅是理论概念，它是控制三相电机转向的关键因素。”

相序对电机转向的控制

01. 核心原理三相交流电通入电机定子绕组后，会产生一个**旋转磁场**，而电机的实际转向由该旋转磁场的方向决定，本质上由接入电源的相序决定。

02. 控制方法若要改变电机的转向，无需复杂的电路重组，只需**调换任意两根火线的连接位置**，即可将电源正序切换为负序，从而直接改变旋转磁场的方向，实现电机反转。

03. 工业应用这是工业控制中实现电机正反转最常用、最简单的物理手段，广泛应用于各类需要双向运行的设备中，例如：车床主轴、起重设备吊钩、流水线传送带等。

第五章：三相电路的功率计算

基本功率公式（适用于对称三相电路）

无论负载是 Y 型还是 Δ 型连接，三相总功率的计算公式均可统一表示为：

- **有功功率 (P):** $P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos(\varphi)$
- **无功功率 (Q):** $Q = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \sin(\varphi)$
- **视在功率 (S):** $S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L$

关键说明：

公式中的 $\cos(\varphi)$ 代表**每相负载**的功率因数， φ 是负载的**相电压 (U_P)**与**相电流 (I_P)**之间的相位差，而非线电压与线电流的相位差。

计算示例1：Y型连接负载

题目： 对称三相Y型负载，接于380V线电压。每相阻抗 $Z = 6.4 + j4.8 \Omega$ 。求相电压、相电流、线电流及总有功功率。

解 (1-3):

1. 相电压: $U_p = U_l / \sqrt{3} = 380 / \sqrt{3} \approx 220V$
2. 阻抗模: $|Z| = \sqrt{6.4^2 + 4.8^2} = 8 \Omega$
3. 相电流: $I_p = U_p / |Z| = 220 / 8 = 27.5 A$

解 (4-5):

4. 线电流: $I_l = I_p = 27.5 A$ (Y型连接线电流等于相电流)
5. 总有功功率: $P = \sqrt{3} \times 380 \times 27.5 \times \cos(\arctan(4.8/6.4)) \approx 14.52 kW$

计算示例 2: Δ 型连接负载

题目条件: 对称三相 Δ 型负载接于线电压 380V 的电源。每相阻抗 $Z = 6 + j8 \Omega$ 。请计算: 相电压、相电流、线电流及总有功功率。

01. 计算相电压

对于 Δ 型连接: $U_P = U_L = 380 \text{ V}$

02. 计算阻抗模值

$$|Z| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \Omega$$

03. 计算相电流

$$I_P = U_P / |Z| = 380 / 10 = 38 \text{ A}$$

04. 计算线电流

$$I_L = \sqrt{3} \times I_P \approx 1.732 \times 38 \approx 65.82 \text{ A}$$

05. 计算总有功功率

$$P = \sqrt{3} \times U_L \times I_L \times \cos\varphi$$
$$\cos\varphi = 6/10 = 0.6 \rightarrow P \approx 26.64 \text{ kW}$$

核心数据汇总

线电压 vs 相电压

星形 (Y) 连接:

$$U_l = \sqrt{3} \times U_p$$

三角形 (Δ) 连接:

$$U_l = U_p$$

线电流 vs 相电流

星形 (Y) 连接:

$$I_l = I_p$$

三角形 (Δ) 连接:

$$I_l = \sqrt{3} \times I_p$$

总有功功率 (P)

通用公式:

$$P = \sqrt{3} \times U_l \times I_l \times \cos(\varphi)$$

适用于星形(Y)和三角形(Δ)连接,
与连接方式无关

第六章：实际应用案例

01 / 驱动大型电机

工厂中所有大功率设备，如水泵、风机、压缩机、机床、传送带等，几乎全部由**三相异步电动机**驱动，为现代工业生产提供源源不断的动力支持。

02 / 工业加热与焊接

在高温处理与连接工艺中，**大型三相电炉、感应加热设备**以及各类**大功率电焊机**均依赖三相电的稳定电压与强大功率，确保工艺质量与生产效率。

03 / 冶金工业应用

在基础材料工业中，从金属的提纯到表面处理，**电解与电镀工艺**都需要三相电提供稳定的大电流，是现代冶金与金属加工工业不可或缺的基石。

“没有三相电，就没有现代工业。”

无论是机械设备的运转，还是能量密集型的制造过程，三相电都是背后的核心驱动力。

商业、民用与电力系统



商业与民用建筑应用

三相电广泛应用于各类高功率、连续性要求高的商业及公共设施场景：

- **大型商业综合体：**中央空调系统、大型客梯及货梯动力系统。
- **数据中心：**服务器集群供电系统、UPS不间断电源保障系统。
- **医疗机构：**CT机、核磁共振等大型精密医疗设备的稳定供电。



电力系统全链路基石

三相交流电构成了现代电力网络的核心骨架：

- **发电侧：**各类主流发电厂（水电、火电、核电等）均采用三相发电机作为核心设备。
- **输电侧：**高压及超高压输电线路均采用“三相三线制”，降低损耗，提升传输效率。
- **配电侧：**城市及小区变电站将高压电降压为380V工业动力电和220V居民生活用电。

复习题

- 1 某三相电动机的 $V_{AN} = 220 \angle -100^\circ \text{ V}$, $V_{BN} = 220 \angle 140^\circ \text{ V}$, 试问其相序为:
 (a) abc (b) acb
 - 2 如果在 acb 相序下, $V_{an} = 100 \angle -20^\circ$, 则
 (a) $|V_{an}| = |V_{bn}| = |V_{cn}|$
 (b) $I_a + I_b + I_c = 0$
 (c) $V_{an} + V_{bn} + V_{cn} = 0$
 (d) 电源电压彼此之间的相位差为 120°
 (e) 三三相的负载阻抗是相等的
 - 4 在 Y 形联结负载中, 线电流与相电流是相等的。
 (a) 正确 (b) 错误
 - 5 在 Δ 形联结负载中, 线电流与相电流是相等的。
 (a) 正确 (b) 错误
 - 6 Y-Y 系统中, 220V 线电压产生的相电压为:
 (a) 381V (b) 311V
 (c) 220V (d) 156V
 (e) 127V
 - 7 在 Δ - Δ 系统中, 100V 的相电压产生的线电压为:
 V_{cn} 为:
 (a) $100 \angle -140^\circ$ (b) $100 \angle 100^\circ$
 (c) $100 \angle -50^\circ$ (d) $100 \angle 10^\circ$
 - 3 对于对称系统, 下列条件哪个不是必需的?
 (a) 58V (b) 71V
 (c) 100V (d) 173V
 (e) 141V
 - 8 当利用 abc 相序的电源为 Y 形联结负载供电时, 线电压较相应的相电压滞后。
 (a) 正确 (b) 错误
 - 9 在对称三相电路中, 总的瞬时功率等于其平均功率。
 (a) 正确 (b) 错误
 - 10 提供给对称 Δ 形联结负载的总功率的计算方法与对称 Y 形联结负载总功率的计算方法相同。
 (a) 正确 (b) 错误
- 答案: 1(a); 2(a); 3(c); 4(a); 5(b); 6(e); 7(c); 8(b); 9(a); 10(a)

1.
正序（abc 相序）的特点是：A 相超前 B 相 120° ，B 相超前 C 相 120° ；
负序（acb 相序）的特点是：A 相滞后 B 相 120° （或 B 相超前 A 相 240° 、A 相超前 C 相 120° ），相位依次滞后的顺序是 A→C→B。

$$\varphi_B - \varphi_A = 140^\circ - (-100^\circ) = 240^\circ$$

答：负序



Because learning changes everything.®

www.mheducation.com